

Android İşletim Sistemi Yapay Zekâ Asistanı

Çok Dilli Sesli Komutlarla Android Cihaz Kontrolü

ÖĞRENCİ

Muhammed Chreiki

BÖLÜM

Yazılım Mühendisliği

DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi. Bahattin Selim Pamukcu

Dokunmatik etkileşim her zaman erişilebilir değil

- Akıllı telefonlar günlük yaşamın merkezinde — iletişim, üretkenlik ve bilgiye erişim tek cihazda toplanıyor.
- Dokunmatik etkileşim bazı senaryolarda pratik değil; ellerin meşgul olduğu ya da ekrana ulaşamayan durumlar var.
- Hareket kısıtı olan bireyler için dokunmatik arayüzler bir erişilebilirlik engeline dönüşebiliyor.
- Sesli etkileşim, eller serbest ve daha kapsayıcı bir kullanım imkânı sunuyor.

TİPİK SENARYOLAR

Engellilik Durumu

Eller meşgulken (yemek, iş)

Erişilebilirlik ihtiyacı

Sesli komutlarla Android cihazda gerçek işlemler

Kullanıcı doğal dilde konuşur; sistem komutu yorumlar ve cihaz üzerinde ilgili işlemi gerçekleştirir.

EN · İngilizce

TR · Türkçe

AR · Arapça

ÖRNEK GÖREVLER

Uygulama açma

Arayüz öğesine tıklama

Ekranı kaydırma

Metin yazma

Arama yapma

Alarm kurma

Sistem ayarlarını yönetme

Ekran görüntüsü alma

Özel komut akışları

Sesten cihaz eylemine: uçtan uca akış



Konuşma-metin (STT): Android SpeechRecognizer – sürekli çalışan özel bir STT motoru kullanılmadı.

Üç dilli komut veri seti

3	3875	33	58
dil (EN · TR · AR)	komut örneği	intent ailesi	model etiketi

INTENT + PARAMETRE ÖRNEKLERİ

"aşağı kaydır" → SCROLL_SCREEN → direction = down
"turn on Wi-Fi" → SET_WIFI → state = on
"ön kamerayla fotoğraf çek" → TAKE_PHOTO → camera = front

XLM-RoBERTa ile çok dilli sınıflandırma

Tek bir çok dilli model; İngilizce, Türkçe ve Arapça komutları aynı intent uzayında sınıflandırır.



FastAPI: komuttan JSON cevaba

01 Komutu al (ses → metin)

02 Rule engine'i çalıştır

03 Model tahmini yap

04 Parametreleri çıkar

05 Doğrula

06 Android'e JSON cevap döndür

RULE ENGINE

Deterministik, kalıp belirli komutlarda hızlı ve güvenilir eşleme.

MODEL

Doğal dilin çeşitliliğinde esnek anlama ve genelleme.

Güvenli ve tutarlı komut işleme

DOĞRULAMA

Validation & Enrichment

- Eksik parametre kontrolü
- Desteklenmeyen Android işlemi tespiti
- Güvenli komut doğrulaması

KALICI KAYIT

PostgreSQL

- Cihaz & uygulama kataloğu
- Özel komut akışları
- Komut geçmişi kayıtları

ÖNBELLEK

Redis

- Sık erişilen verilerde hız
- Uygulama kataloğu önbelleği
- Düşük gecikmeli erişim

Komutu cihazda eyleme dönüştürmek

YÜRÜTME KATMANI

- Command Executor & handler yapısı
- Accessibility Service
- Android intentleri
- Gesture dispatch
- Sistem servisleri

ACCESSIBILITY İŞLEMLERİ

- UI node ağacını tarama
- Buton ve öge bulma
- Input alanına yazma
- Kaydırma (scroll)
- Tıklama (tap)

Ekranı anlayıp doğru öğeyi seçmek

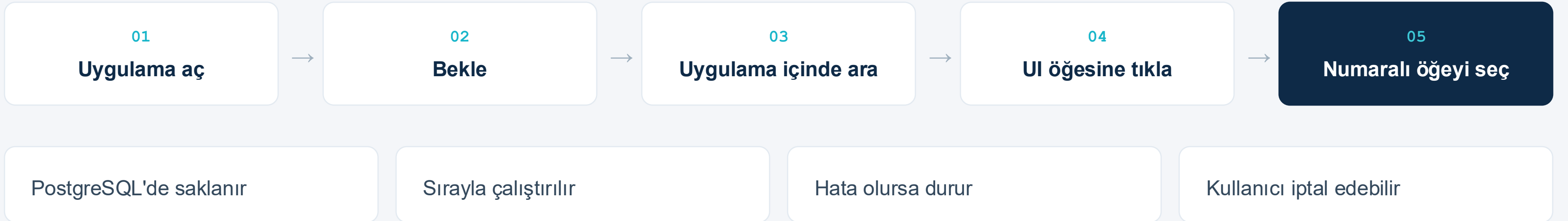
- Açık uygulama ekranında **metin, buton, ikon ve input** alanları taranır.
- **Yakın eşleşme** ve **ikon aliasları** ile hedef öğe belirlenir.
- Birden çok aday varsa sistem adayları **ekran üzerinde** numaralandırılmış işaretlerle gösterir. Grid ve labels yapıları ise **belirsiz durumlarda** ek seçim yöntemi olarak kullanılır.
- Birden fazla input olduğunda kullanıcıya **input seçtirme** sunulur.

GÖRSEL · ADAY NUMARALANDIRMA GÖRÜNTÜSÜ

The image shows a dark-themed mobile app screen for creating a Google account. At the top, the Google logo is displayed. Below it, the text 'Create a Google Account' is centered. Underneath, the prompt 'Enter your name' is shown. There are two input fields: the first is labeled 'First name' and the second is labeled 'Last name (optional)'. Each input field has a small white location pin icon with a number inside it, positioned above the field. The first pin contains the number '1' and the second pin contains the number '2', indicating the sequence of inputs.

Sıralı komutları tek bir akışta

Kullanıcı birden fazla komutu kaydeder; sistem bunları adım adım yürütür.



Model başarımı: doğrulama ve test

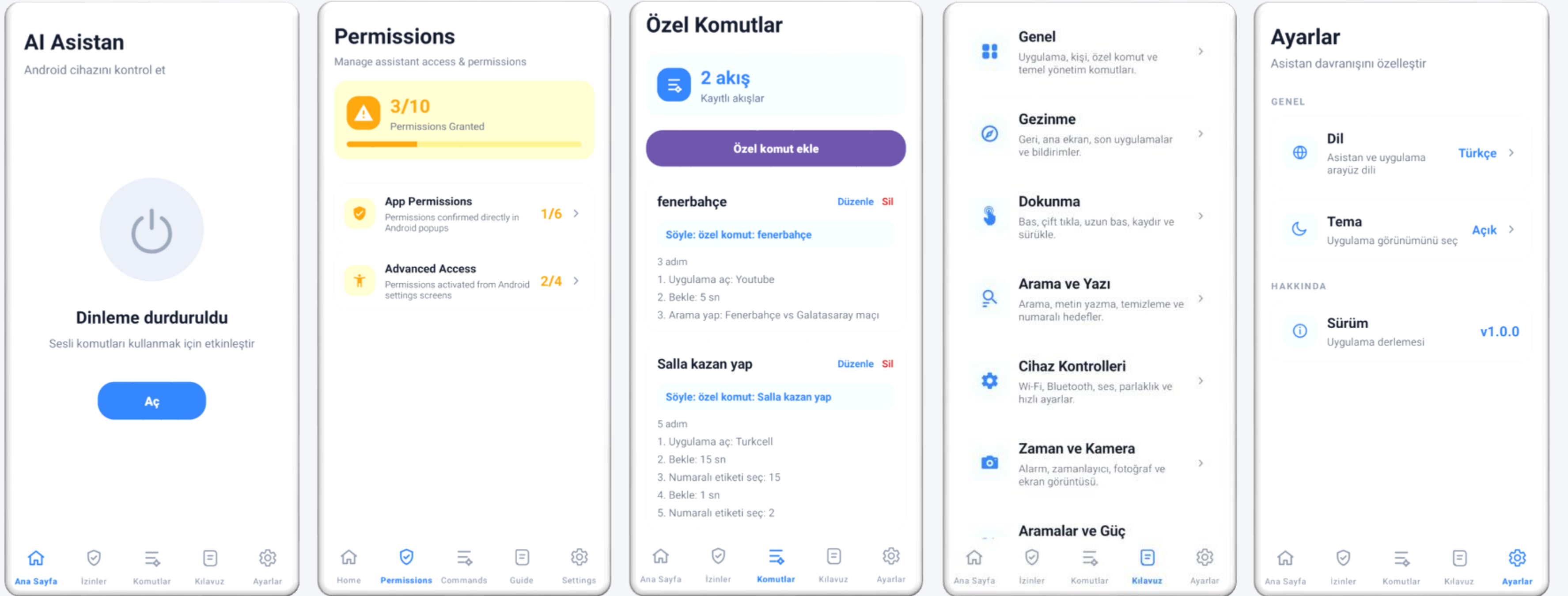
METRIK	VALIDATION	TEST
Accuracy	%95,87	%93,45
Macro F1	%95,08	%90,93
Weighted F1	%95,75	%93,05
Intent Accuracy	%97,49	%94,31

YORUM

Elde edilen metrikler, modelin çok dilli komut sınıflandırma görevinde yüksek doğruluk sağladığını göstermektedir.

Sistem güvenilirliği için **rule engine** ve **validation** katmanı ile desteklenir.

Uygulama ekranları



Home

Ana ekran, sesli komut başlatma

Permissions

İzin yönetimi ve erişim ayarları

Custom Commands

Özel komut akışı oluşturma

Guide

Kullanım rehberi ve örnekler

Settings

Dil ve sistem tercihleri

Uçtan uca çalışan bir Android sesli asistan prototipi

Hibrit kural tabanlı ve makine öğrenmesi destekli, çok dilli bir sesli asistan sistemi.

GÜÇLÜ YÖNLER

Çok dilli destek (EN · TR · AR)

Hibrit komut işleme

Dinamik UI etkileşimi

Özel komut akışları

Database / cache entegrasyonu

SINIRLILIKLAR

Android SpeechRecognizer davranışı

Arka plan medya sesi etkisi

Accessibility node kalitesi farkları

Android sürüm farklılıkları

GELECEK ÇALIŞMALAR

Daha kararlı STT / VAD mimarisi

Daha geniş cihaz testleri

Veri setini genişletme

Dinamik UI eşleştirmeyi geliştirme